

Lab - Definir Configurações Básicas do Roteador

Topologia

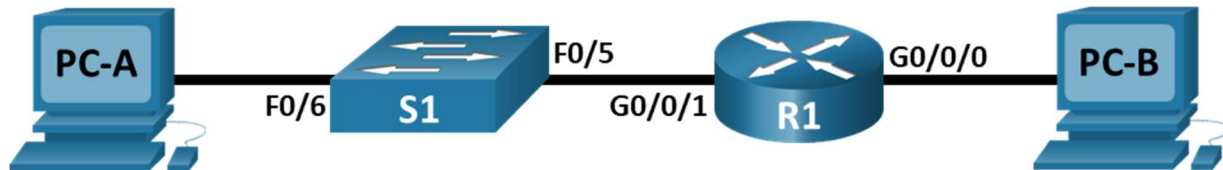


Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP / Prefixo	Gateway padrão
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/D
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback 0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10/24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
PC-B	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

Objetivos

Parte 1: Configurar a Topologia e Inicializar os Dispositivos

- Faça o cabeamento do equipamento para corresponder à topologia de rede.
- Inicialize e recarregue o roteador e o switch.

Parte 2: Configurar os Dispositivos e Verificar a Conectividade

- Atribua informações estáticas de IPv4 e IPv6 à interface do PC
- Faça as configurações básicas de roteador.
- Configure o roteador para SSH.
- Verificar a conectividade da rede.

Parte 3: Exibir Informações do Roteador

- Recupere informações de hardware e software do roteador.
- Interprete a saída da configuração de inicialização.
- Interprete a saída da tabela de roteamento.
- Verifique o status das interfaces.

Histórico/Cenário

Este é um laboratório abrangente que analisa os comandos do roteador IOS abordados anteriormente. Nas Partes 1 e 2, você fará o cabeamento do equipamento e preencherá as configurações básicas e as configurações da interface no roteador.

Na parte 3, você usará o SSH para conectar-se ao roteador remotamente e utilize os comandos do IOS para recuperar informações do dispositivo para responder a perguntas sobre o roteador.

Para fins de análise, este laboratório fornece os comandos necessários para configurações específicas do roteador.

Nota: Os roteadores usados nos laboratórios práticos do CCNA são o Cisco 4221 com o Cisco IOS XE Release 16.9.4 (imagem universalk9). Os comutadores usados nos laboratórios são o Cisco Catalyst 2960s com Cisco IOS Release 15.2 (2) (imagem lanbasek9). Outros roteadores, switches e versões do Cisco IOS podem ser usados. De acordo com o modelo e a versão do Cisco IOS, os comandos disponíveis e a saída produzida poderão variar em relação ao que é mostrado nos laboratórios. Consulte a Tabela de resumo de interfaces dos roteadores no final do laboratório para saber quais são os identificadores de interface corretos.

Observação: certifique-se de que os roteadores e switches tenham sido apagados e que não haja nenhuma configuração de inicialização. Consulte o instrutor para saber o procedimento para inicializar e recarregar um roteador e um switch.

Recursos necessários

- 1 roteador (Cisco 4221 com imagem universal do Cisco IOS XE Release 16.9.4 ou comparável)
- 1 Switch (Cisco 2960 com imagem lanbasek9 do Cisco IOS Release 15.2 (2) ou comparável)
- 2 PCs (Windows com um programa de emulador de terminal, como o Tera Term)
- Cabos de console para configurar os dispositivos Cisco IOS por meio das portas de console
- Cabos ethernet conforme mostrado na topologia

Nota: As interfaces Gigabit Ethernet nos roteadores Cisco 4221 são de detecção automática e um cabo direto Ethernet pode ser usado entre o roteador e o PC-B. Se estiver usando outro roteador Cisco modelo, pode ser necessário usar um cabo cruzado Ethernet.

Instruções

Parte 1: Configurar a Topologia e Inicializar os Dispositivos

Etapa 1: Instale os cabos da rede conforme mostrado na topologia.

- a. Conecte os dispositivos como mostrado no diagrama da topologia e cabei-os se necessário.
- b. Ligue todos os dispositivos da topologia.

Etapa 2: Inicialize e recarregue o roteador e o switch.

Parte 2: Configurar os Dispositivos e Verificar a Conectividade

Etapa 1: Configure as interfaces do PC.

- a. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-A.
- b. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-B.

Etapa 2: Configurar o roteador.

- a. Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo EXEC privilegiado.
- b. Entre no modo de configuração.
- c. Atribua um nome de dispositivo ao roteador.
- d. Defina o nome de domínio do roteador como ccna-lab.com.
- e. Desative a pesquisa do DNS para evitar que o roteador tente converter comandos inseridos incorretamente como se fossem nomes de host.
- f. Criptografe as senhas de texto sem formatação.
- g. Configure o sistema para exigir uma senha mínima de 12 caracteres.
- h. Configure o nome de usuário **SSHadmin** com uma senha criptografada de **55Hadm!n2020**
- i. Gerar um conjunto de chaves criptográficas com um módulo de 1024 bits.
- j. Defina uma senha EXEC privilegiada para **\$cisco!PRIVA***
- k. Atribua **\$cisco!!CON*** como a senha do console, configure as sessões para se desconectarem após seis minutos de inatividade e habilite o login.
- l. Atribua **\$cisco!!VTY** como a senha vty, configure as linhas vty para aceitar somente conexões SSH, configure sessões para desconectar após quatro minutos de inatividade e habilite o login usando o banco de dados local.
- m. Crie um banner para avisar às pessoas que o acesso não autorizado é proibido.
- n. Ativar o roteamento IPv6

- o. Configure todas as três interfaces no roteador com as informações de endereçamento IPv4 e IPv6 da tabela de endereçamento acima. Configure todas as três interfaces com descrições. Ative todas as três interfaces.
- p. O roteador não deve permitir logins por dois minutos e três tentativas de login que ocorrem dentro de sessenta segundos.
- q. Configure o relógio do roteador.
- r. Salve a configuração atual no arquivo de configuração inicial.

Qual seria o resultado de se recarregar o roteador antes de concluir o comando **copy running-config startup-config**?

Etapa 3: Verificar a conectividade da rede.

- a. Usando a linha de comando em PC-A, execute ping nos endereços IPv4 e IPv6 para PC-B.

Observação: **talvez seja necessário desabilitar o firewall dos PCs.**

Os pings foram bem-sucedidos?

- b. Acesse remotamente o R1 a partir do PC-A, usando o cliente Tera Term SSH.

Usando o Tera Term no PC-A, abra uma sessão SSH para o endereço IPv4 com a senha R1 Loopback. Verifique se o botão de opção **SSH** está selecionado e clique em **OK** para se conectar ao roteador. Faça login como **SSHadmin** com a senha **55Hadm!n2020**.

O acesso remoto foi bem-sucedido?

Usando o Tera Term no PC-A, abra uma sessão SSH para o endereço IPv6 da interface R1 Loopback. Verifique se o botão de opção **SSH** está selecionado e clique em **OK** para se conectar ao roteador. Faça login como **SSHadmin** com a senha **55Hadm!n2020**. **Nota:** O endereço IPv6 deve ser colocado entre colchetes, ou seja, `[IPv6 address]`

O acesso remoto foi bem-sucedido?

Por que o protocolo Telnet é considerado um risco à segurança?

Parte 3: Exibir Informações do Roteador

Na Parte 3, você usará comandos **show** de uma sessão SSH para recuperar informações do roteador.

Etapa 1: Estabeleça uma sessão SSH com o R1.

Usando o Tera Term no PC-B, abra uma sessão SSH para o endereço IPv6 da interface R1 Loopback e faça login como **SSHadmin** com a senha **55Hadm!n2020**.

Etapa 2: Recupere informações importantes de hardware e software.

- a. Use o comando **show version** para responder às perguntas sobre o roteador.

Qual é o nome da imagem do IOS que o roteador está executando?

Quanta memória de acesso aleatório não volátil (NVRAM) o roteador tem?

Quanta memória Flash o roteador tem?

- b. Os comandos **show** frequentemente apresentam várias telas de saída. A filtragem de saída permite que o usuário exiba determinadas seções da saída. Para habilitar o comando de filtragem, insira uma barra vertical (|) após um comando **show**, seguida de um parâmetro de filtragem e uma expressão de filtragem. Você pode associar a saída na declaração de filtragem usando a palavra-chave **include** para exibir todas as linhas da saída que contêm a expressão de filtragem. Filtre o comando **show version**, usando **show version | include register** para responder às perguntas a seguir.

Qual é o processo de inicialização do roteador na próxima recarga?

Etapa 3: Exiba a configuração de inicialização.

Use o comando **show startup-config** no roteador para responder às perguntas a seguir.

Como as senhas são apresentadas na saída?

Use o comando **show startup-config | section vty**.

Qual é o resultado do uso desse comando?

Etapa 4: Exiba a tabela de roteamento no roteador.

Use o comando **show ip route** no roteador para responder às perguntas a seguir.

Qual código é usado na tabela de roteamento para indicar uma rede diretamente conectada?

Quantas entradas de rotas são codificadas com um código C na tabela de roteamento?

Etapa 5: Exiba uma lista de sumarização das interfaces no roteador.

- a. Use o comando **show ip interface brief** no roteador para responder à pergunta a seguir.

Qual comando alterou o status das portas Gigabit Ethernet de administrativamente inoperante (inativa) para operante?

no shutdown

- b. Use o comando **show ipv6 int brief** para verificar as configurações de IPv6 no R1.

Qual é o significado da parte [up/up] da saída?

- c. On PC-B, change its configuration so that it no longer has a static IPv6 address. Você pode ter que reiniciar o computador. Emita o comando **ipconfig** no PC-B para examinar a configuração IPv6.

Qual é o endereço IPv6 atribuído ao PC-B?

Qual é o endereço padrão atribuído ao PC-B?

Faça um ping a partir do PC-B no endereço de gateway padrão do link local do R1. O ping foi bem sucedido?

Faça um ping a partir do PC-B no endereço unicast IPv6 do R1 2001:db8:acad::1. O ping foi bem sucedido?

Perguntas para reflexão

1. Buscando solucionar um problema de conectividade de rede, um técnico suspeita de que uma interface não foi habilitada. Que comando **show** o técnico pode usar para solucionar esse problema?
2. Buscando solucionar um problema de conectividade de rede, um técnico suspeita de que uma máscara de sub-rede incorreta foi atribuída a uma interface. Que comando **show** o técnico pode usar para solucionar esse problema?

Tabela de resumo das interfaces dos roteadores

Modelo do roteador	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface serial 1	Interface serial 2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

Nota: Para descobrir como o roteador está configurado, consulte as interfaces para identificar o tipo de roteador e quantas interfaces o roteador possui. Não há como listar efetivamente todas as combinações de configurações para cada classe de roteador. Esta tabela inclui identificadores para as combinações possíveis de Ethernet e Interfaces seriais no dispositivo. Essa tabela não inclui nenhum outro tipo de interface, embora um roteador específico possa conter algum. Um exemplo disso poderia ser uma interface ISDN BRI. O string entre parênteses é a abreviatura legal que pode ser usada em comandos do Cisco IOS para representar a interface.